智慧公交管理中心
12
28
8
3

Dashboard

智慧公交管理中心

PROJECT DESCRIPTION

产品介绍

智慧公交管理中心是服务于城市公交运营管理的一体化数据可视化平台。它深度整合车辆、人员、客流及路网等多源运营数据，通过实时地图监控、智能调度预警、客流趋势分析等核心功能，实现对公交车辆、线路、人员的全链路动态管理，可有效提升车辆准点率与资源利用率，强化应急事件响应速度，助力运营管理者实现科学决策与精细化调度。

项目背景

城市公共交通作为市民出行的核心载体，随着客流规模持续增长、运营网络日趋复杂，传统人工调度模式已难以应对实时客流波动、突发应急事件及精细化运营的需求。为解决信息孤岛、响应滞后、资源调配效率低等痛点，需构建一套集实时监控、智能调度、数据决策于一体的智慧化管理平台，以提升公交运营效率与服务质量。

PROJECT DESCRIPTION

目标用户

运营管理者

实时掌握全网运营数据，为运力优化、线路调整与战略决策提供数据支撑。

调度指挥人员

监控车辆实时运行状态，动态调整发车间隔，快速应对突发运营事件。

管理部门监管人员

分析区域公交运行效能，为城市交通规划、政策制定与行业监管提供依据。

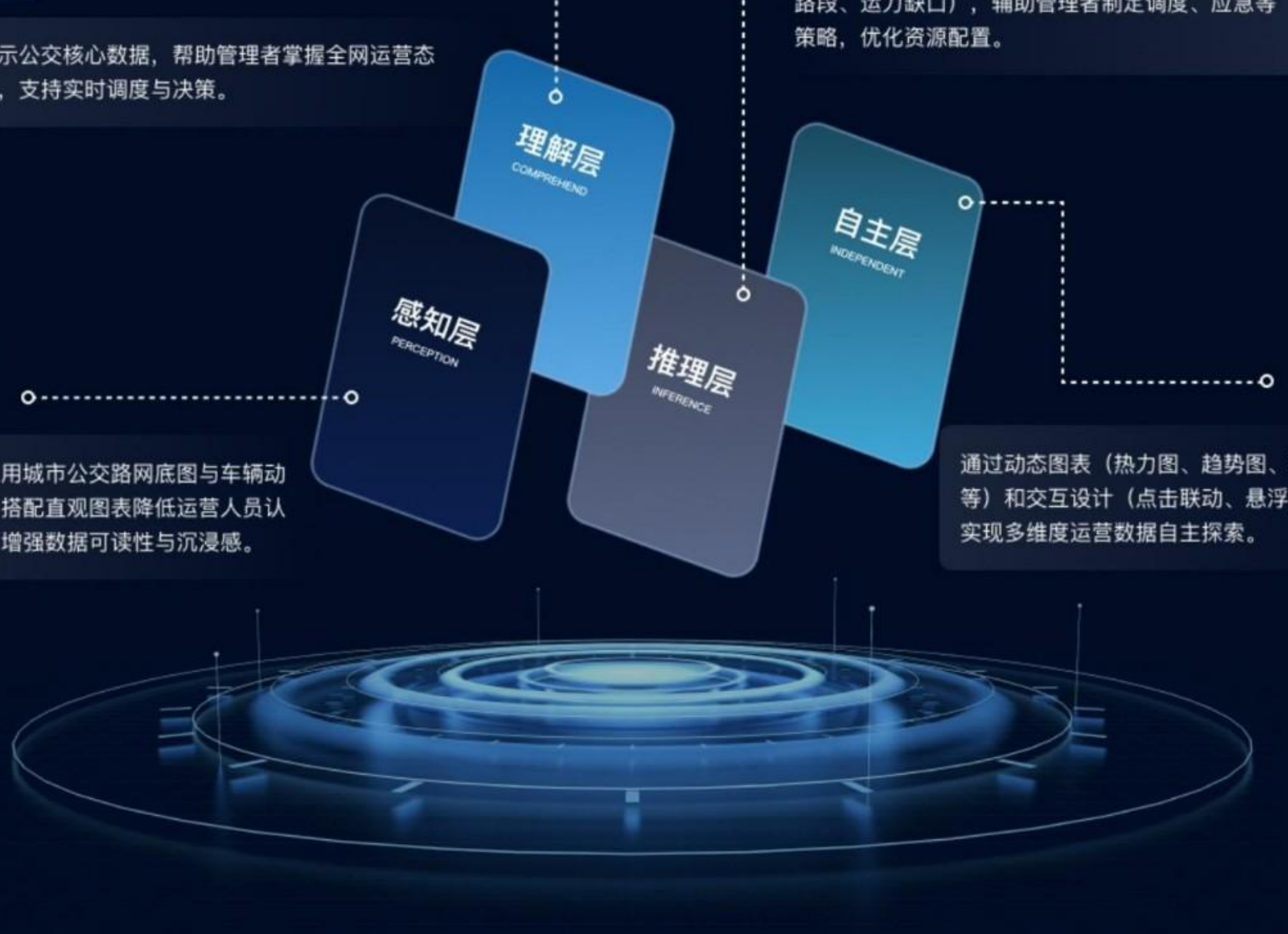
用户调研

项目前期通过对公交集团运营管理者、一线调度指挥人员及交通管理部门监管人员的访谈及沟通，了解到以下想法和需求：

1. 当前工作缺乏精准数据支撑，难以实现运力资源最优配置。
2. 车辆状态监控不全面，突发事件响应滞后。
3. 缺乏动态效能数据，无法精准支撑交通规划与政策制定。

PROJECT DESCRIPTION

逻辑框架


理解层
COMPREHEND
感知层
PERCEPTION
推理层
INFERENCE
自主层
INDEPENDENT

感知层

展示公交核心数据，帮助管理者掌握全网运营态势，支持实时调度与决策。

推理层

基于历史与实时数据预测趋势（如高峰客流、拥堵路段、运力缺口），辅助管理者制定调度、应急等策略，优化资源配置。

感知层

视觉上采用城市公交路网底图与车辆动态图标，搭配直观图表降低运营人员认知负担，增强数据可读性与沉浸感。

自主层

通过动态图表（热力图、趋势图、对比图等）和交互设计（点击联动、悬浮提示），实现多维度运营数据自主探索。

PROJECT DESCRIPTION

设计规范

中文字体

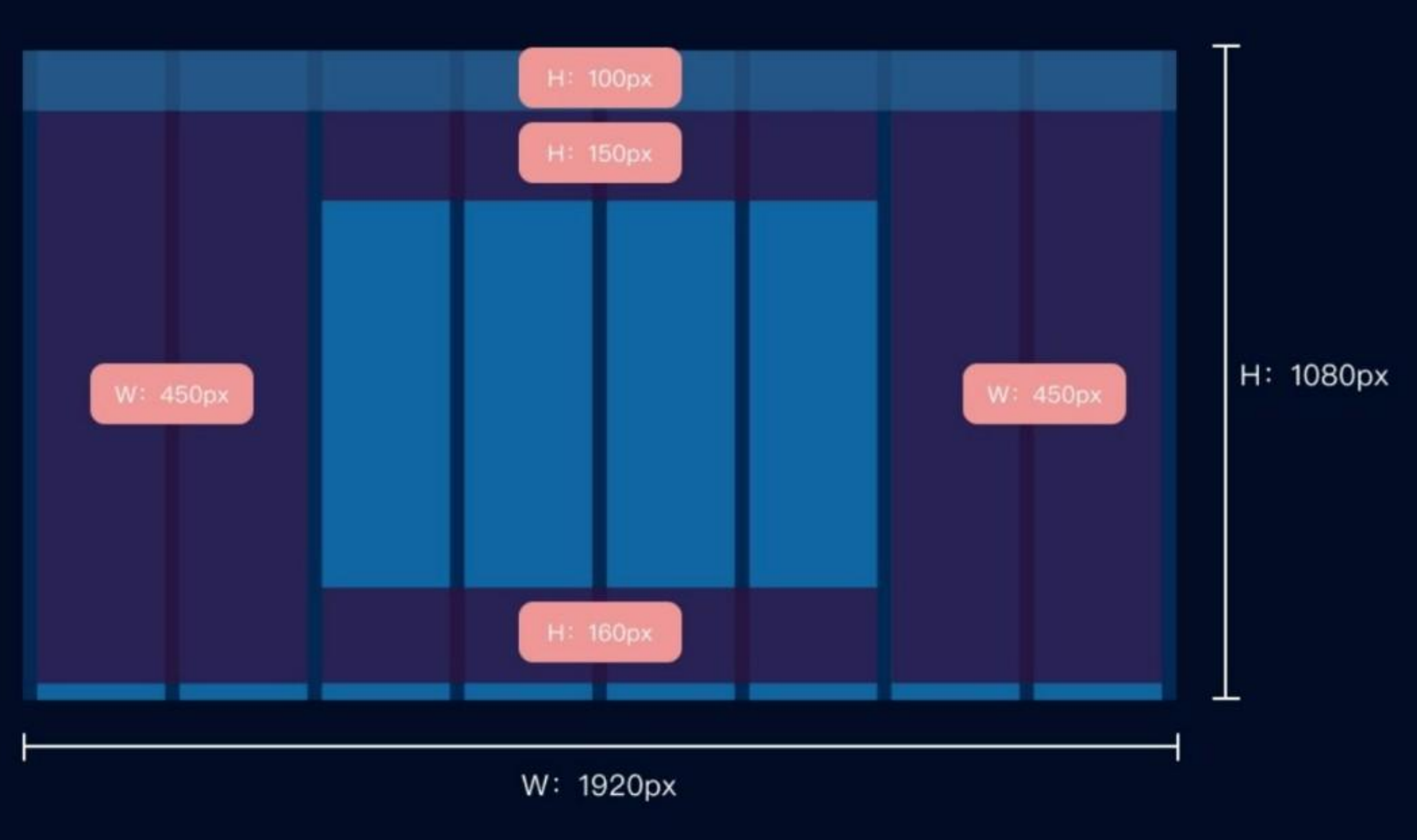
头部大标题	32px	粗体	阿里巴巴惠普体
分模块大标题	20px	常规	优设标题黑
小标题	16px	常规	时尚中黑简体
次级标题	14px	常规	阿里巴巴惠普体
标注文字	12px	常规	阿里巴巴惠普体
说明文字/数据	10px	常规	阿里巴巴惠普体

数字

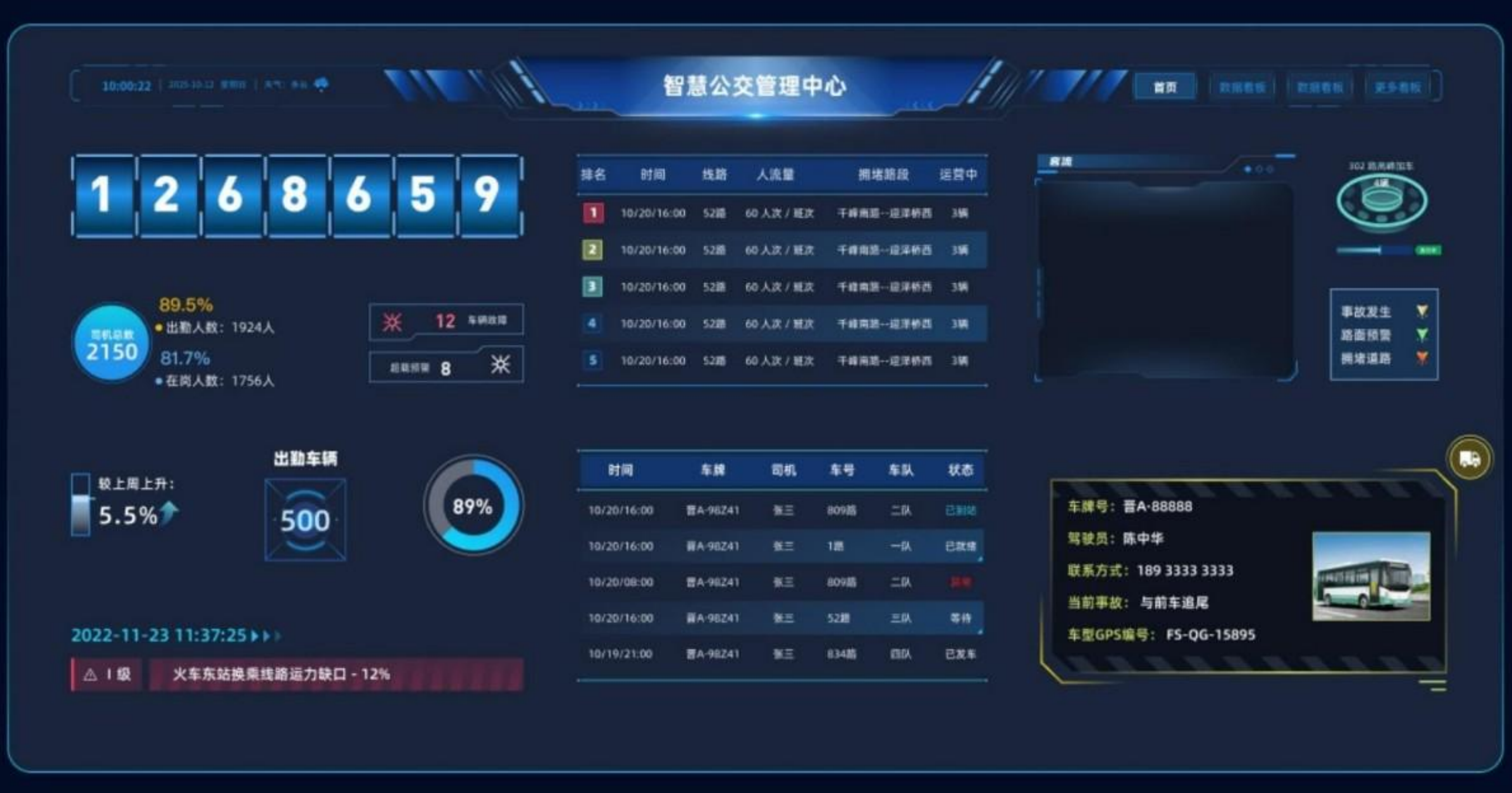
123456.	48px	最大统计数据	DIN Black
123456.	36px	最大子统计数据	阿里巴巴惠普体
123456.	26px	常规统计数据	DIN
123456.	20px	常规数据	阿里巴巴惠普体
123456.	16px	其他辅助数据	DIN

#2869BB #7CE4DB #2869BB #2869BB #2869BB

栅格规范


H：100px
H：150px
W：450px
W：450px
H：160px
H：1080px
W：1920px

元素及组件


智慧公交管理中心
首页
1 2 6 8 6 5 9
排名 时间 线路 人流量 拥堵路段 运营中
司机总数 2150
89.5%
出勤人数：1924人
81.7%
在岗人数：1756人
12 车辆故障
超载预警 8
较上周上升：
5.5%
出勤车辆
500
89%
时间 车牌 司机 车号 车队 状态
2022-11-23 11:37:25
I 级 火车东站换乘线路运力缺口 - 12%
车牌号：晋A-88888
驾驶员：陈中华
联系方式：189 3333 3333
当前事故：与前车追尾
车型GPS编号：FS-QG-15895
事故发生
路面预警
拥堵道路

PROJECT DESCRIPTION

效果展示

◆ 智能调度与异常预警

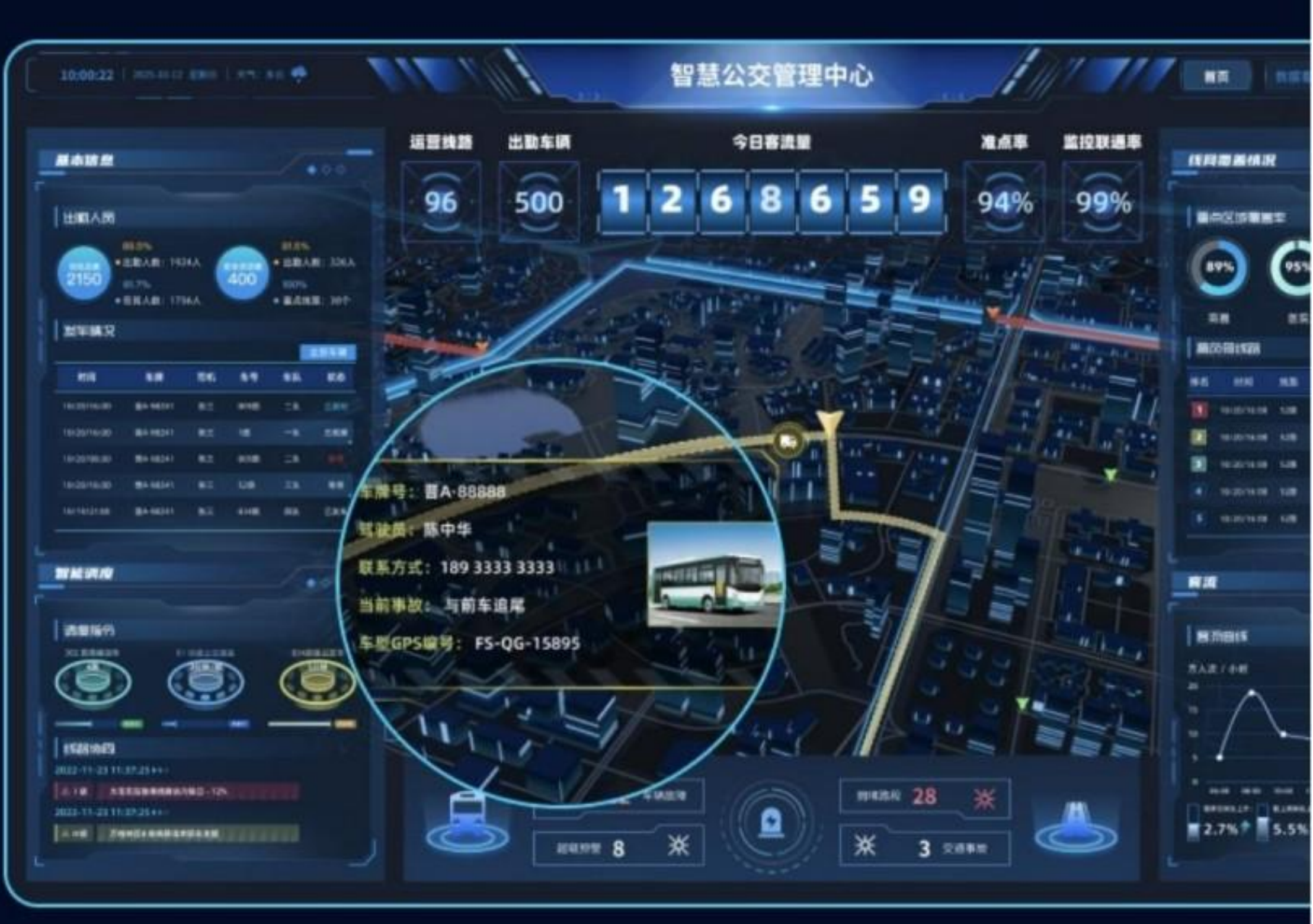
整合出勤人员、发车辆次等基础信息，提供智能调度指令下发与线路协同能力，同时实时预警车辆故障、超载及交通事故等异常事件，提升应急处置效率。

2022-11-23 11:37:25

⚠ I 级 火车东站换乘线路运力缺口 - 12%

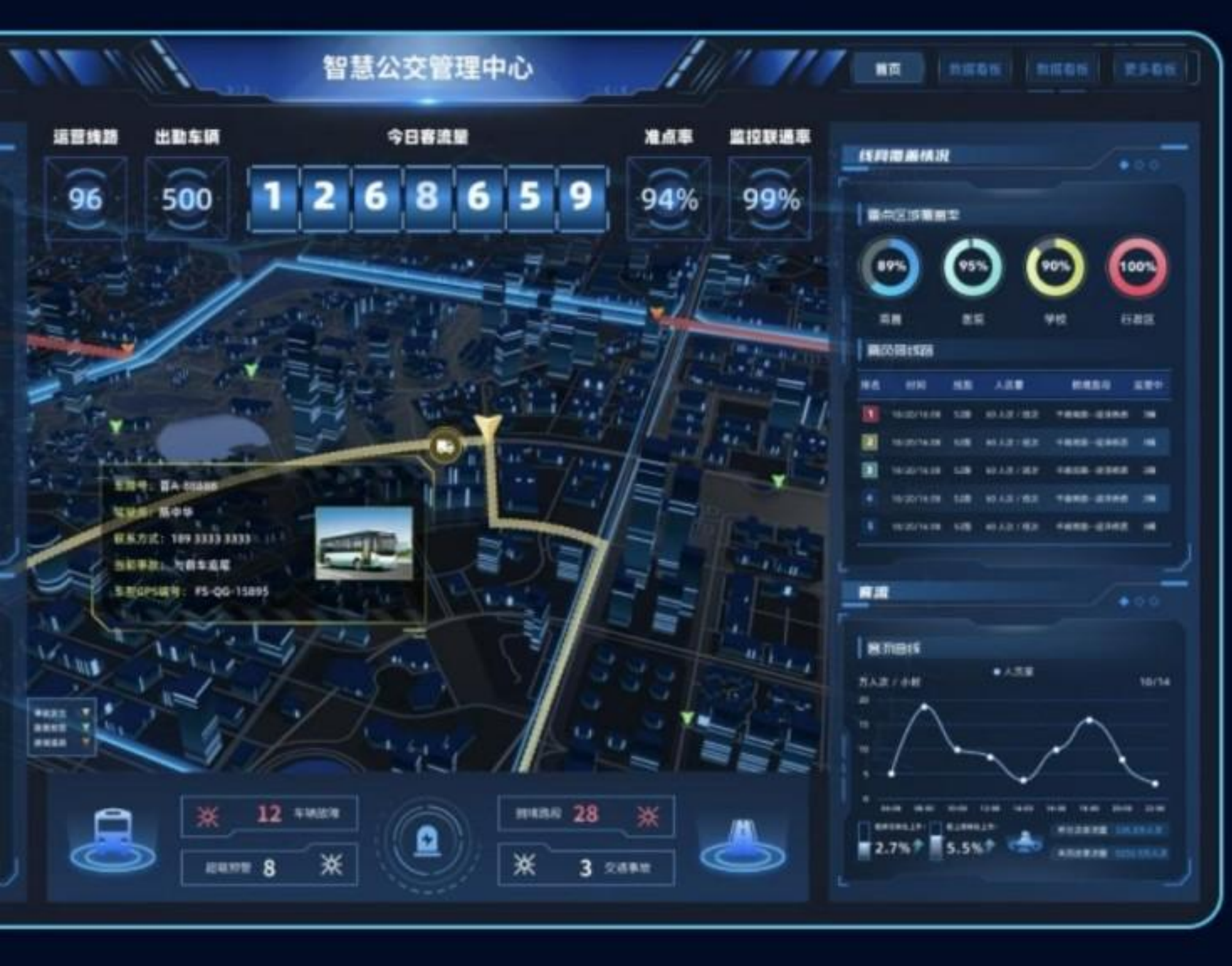
2022-11-23 11:37:25

⚠ II 级 万柏林区8 条线路请求派车支援


智慧公交管理中心
运营线路
出勤车辆
今日客流量
准点率
监控联通率
96
500
1 2 6 8 6 5 9
94%
99%
车牌号：晋A-88888
驾驶员：陈中华
联系方式：189 3333 3333
当前事故：与前车追尾
车型GPS编号：FS-QG-15895
28
8
3

◆ 实时地图监控

基于城市路网底图，实时呈现车辆位置、运行轨迹及异常状态（如故障、拥堵），点击车辆可查看司机信息、当前状态等详情，支持快速定位与应急响应。


智慧公交管理中心
运营线路
出勤车辆
今日客流量
准点率
监控联通率
96
500
1 2 6 8 6 5 9
94%
99%
89%
95%
90%
100%
28
8
3

◆ 线网与客流分析

通过可视化图表展示线网覆盖情况、重点区域拥堵率及热门线路客流数据，结合分时客流曲线，辅助管理者分析客流规律，优化运力配置。